

WBS, CRONOGRAMA Y GESTIÓN DE RECURSOS

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

El WBS (Work Breakdown Structure), también llamado EDT (Estructura de Desglose de Trabajo), es una técnica que ayuda a entender las fases que ha tenido cada tarea que se ha realizado.

INGENIERÍA

- Coche: Conceptualización – Sketch – Modelado 3D – Testing – Refinamiento – Manufactura
- Túnel de viento: Conceptualización - Estructuración del diseño - Modelado 3D - Impresión por piezas - Unión de piezas
- Porfolio técnico: Conceptualización - Sketch - Refinamiento - Gráficos - Refinamiento final

GESTIÓN DE EMPRESA

- Prospecto de patrocinio: Conceptualización - Sketch – Refinamiento
- Alianza Internacional (Nova Alliance): Colaboración (Owla) - Estrategia – Contacto - Publicación
- Uniformes: Conceptualización – Prototipado – Refinamiento – Manufactura
- Pit Display: Brain Storming – Prototipado - Análisis de referentes – Refinamiento

Cronograma

El cronograma de organización ha sido una parte clave para el desarrollo y la organización de RevolutionX, el cual hemos ido actualizando aproximadamente cada mes para conseguir una organización constante.

Nuestro cronograma se ha basado en un diagrama de Gantt, que hemos hecho en Excel y con la ayuda de otra aplicación llamada ClickUp. Un diagrama de Gantt es un gráfico estructurado que muestra fechas de principio, fin y duración de un proyecto en concreto. De este modo, podemos adjuntar la duración del proyecto para saber cuándo acabará, y así tener una mejor planificación.

Inicialmente, hemos rellenado el cronograma con proyectos generales y de largo plazo (ej: diseño del primer prototipo del coche, búsqueda de patrocinadores, etc.). A continuación, detallamos más estas tareas, subdividiéndolas en tareas más concretas.

Después, cuando todas las tareas estaban asignadas con sus respectivas fechas, nos ceñimos a éstas, cumpliendo con las fechas lo mejor que pudimos. Finalmente, refinamos el cronograma para adjuntarlo en el porfolio.

Miembros del equipo: Marián Carrera, Marián Carreras, Víctor Jiménez, Tego Álvarez y Álvaro Cardona

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

STEM Racinges una competición dirigida a alumnos de entre 12 y 19 años, basada en dos pilares fundamentales: el diseño y construcción de un bolido de carreras en miniatura, y el desarrollo integral de una marca propia. El proyecto combina conocimientosde ingeniería, diseño, marketing y gestión empresarial, ofreciendo a sus concursantes un gran desarrollo personal y profesional.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El equipo RevolutionX afronta esta temporada con un doble propósito. Por un lado, la participación en STEM Racing representa una oportunidad excepcional de crecimiento tanto personal como profesional para todos sus integrantes, permitiéndoles desarrollar competencias técnicas y empresariales difícilmente adquiribles en el entorno académico convencional. Por otro lado, el equipo asume el reto de superar los resultados obtenidos en la temporada anterior, estableciendo un listón de exigencia más alto y una mayor ambición competitiva.

HITOS PRINCIPALES

Hito	Fecha estimada
Inicio del proyecto	Finales de junio de 2025
Inicio de realización de tareas	Principios de septiembre de 2025
Entrega de tareas	Finales de abril de 2026
Competición regional	Finales de abril de 2026

OBJETIVOS Y RESULTADOS

Se prevé que el nivel competitivo en la categoría profesional durante las finales regionales sea considerablemente elevado. En consecuencia, el equipo deberá rendir al máximo de sus capacidades para lograr la clasificación a las finales nacionales, sin margen para la complacencia ni para la entrega de trabajos por debajo del nivel requerido.

LIMITACIONES

La principal limitación del equipo es la disponibilidad horaria dentro del entorno escolar. Con aproximadamente una hora diaria de trabajo en el instituto, el equipo deberá optimizar al máximo cada sesión, priorizando tareas y gestionando el tiempo de manera rigurosa para cumplir con los plazos establecidos.

RIESGOS

Se han identificado dos riesgos principales que podrían comprometer el desarrollo y el resultado del proyecto. El primero es el incumplimiento de los plazos de entrega de las tareas, lo que podría generar retrasos en cadena y comprometer la calidad del trabajo final. El segundo es la posibilidad de que el bolido sufra daños o averías en los días previos a la competición, poniendo en riesgo la participación del equipo. Ambos riesgos deberán ser monitorizados y gestionados de manera proactiva a lo largo de la temporada.

El presente documento ha sido revisado y aprobado por los abajo firmantes, quienes asumen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo aquí establecido.

Gestión de presupuesto y recursos

GESTIÓN DE RECURSOS

La gestión de recursos es clave a la hora de distribuir bien todo el dinero y material que tienes. RevolutionX vio elementos fundamentales en los que gastar la gran cantidad de los recursos: el Pit Display, y la fabricación del coche en CNC.

SEGUIMIENTO DEL GASTO PRESUPUESTARIO (BASE VS ORIGINAL)

Al comenzar el proyecto, el coordinador del sector de gestión de empresa hizo una estimación de que presupuesto necesitábamos para poder comprar todo lo que queríamos. Se estimó que necesitábamos un alrededor de 1000€ para poder costear todo. Cuando a base de Sponsors y el Crowdfunding logramos llegar a esas cifras, hicimos una búsqueda aguda sobre todo lo que queríamos comprar. Las estimaciones fueron correctas, el precio total de todos los elementos que compramos de cara a la competición ha sido de 1033€.

FONDO	DATO	VALOR
Patrocinio financiero	Crowdfding	625 €
Patrocinio financiero	Pañalón	250 €
Patrocinio financiero	Lorena Solutions	140 €
Patrocinio financiero	Moñita	100 €
Patrocinio financiero	Titanes	85 €
Patrocinio financiero	El Postrecito de Isabel	50 €
Gasto total	Compras de competición	1.033 €

